Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S053: curso 2012-2013, EXA-0052

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0052-OA-E01

SEL-D0052-OA-E01: Potencia de matriz y ecuación con productos rectangulares

Sean las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & -5 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 8 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

a) **(1 punto)** Calcule A^3.

b) **(1.5 puntos)** Determine la matriz X para que $A \cdot X + B \cdot C = D$.

Solución de SEL-D0052-OA-E01

a) Multiplicamos filas por columnas, primero para obtener el cuadrado y después el cubo:

$$A^2 = \begin{pmatrix} 13 & 21 \\ 21 & 34 \end{pmatrix}, \qquad A^3 = A^2 A = \boxed{\begin{pmatrix} 89 & 144 \\ 144 & 233 \end{pmatrix}}.$$

b) El producto BC es la columna $(9, 6)^t$, así que $AX = D - BC = (-4, -3)^t$. Como $\det A = 1$, multiplicamos por A^{-1} a la izquierda:

$$X = \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 \\ -3 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} -11 \\ 6 \end{pmatrix}}.$$

Ejercicio SEL-D0052-OA-E02

SEL-D0052-OA-E02: Derivación de cocientes, exponenciales y logaritmos

Calcule las derivadas de las siguientes funciones:

a) **(0.75 puntos)** $f(x) = \dfrac{(x^2-5)^3}{3-x^2}$.

b) **(0.75 puntos)** $g(x) = e^{7x} \cdot (x - 5x^2)^2$.

c) **(1 punto)** $h(x) = \dfrac{x \cdot \ln(1-x^2)}{x-3}$.

Solución de SEL-D0052-OA-E02

a) La cadena da $[(x^2-5)^3]' = 6x(x^2-5)^2$. Por la regla del cociente,

$$f'(x) = \frac{6x(x^2-5)^2(3-x^2) + 2x(x^2-5)^3}{(3-x^2)^2} = \frac{4x(x^2-5)^2(2-x^2)}{(3-x^2)^2}, \quad x \neq \pm\sqrt{3}.$$

b) Aplicamos producto y cadena, usando $(e^{7x})' = 7e^{7x}$:

$$g'(x) = e^{7x}\left[7(x-5x^2)^2 + 2(x-5x^2)(1-10x)\right], \quad x \in \mathbb{R}.$$

c) Para $-1 < x < 1$, la derivada del numerador es $\ln(1-x^2) - 2x^2/(1-x^2)$. La regla del cociente da

$$h'(x) = \frac{-3\ln(1-x^2) - 2x^2(x-3)/(1-x^2)}{(x-3)^2}, \quad -1 < x < 1.$$

Ejercicio SEL-D0052-OA-E03

SEL-D0052-OA-E03: Terapias para dejar de fumar: total y Bayes

Un Centro de Salud propone dos terapias, A y B, para dejar de fumar. De las personas que acuden al Centro para dejar de fumar, el 45 % elige la terapia A, y el resto la B. Después de un año el 70 % de los que siguieron la terapia A y el 80 % de los que siguieron la B no han vuelto a fumar.

Se elige al azar un usuario del Centro que siguió una de las dos terapias:

a) **(1 punto)** Calcule la probabilidad de que después de un año no haya vuelto a fumar.

b) **(0.75 puntos)** Si transcurrido un año esa persona sigue sin fumar, calcule la probabilidad de que hubiera seguido la terapia A.

c) **(0.75 puntos)** Si transcurrido un año esa persona ha vuelto a fumar, calcule la probabilidad de que hubiera seguido la terapia A.

Solución de SEL-D0052-OA-E03

Sea S el suceso ńsigue sin fumar al cabo de un añoż. Las terapias A y B tienen probabilidades 0,45 y 0,55.

a) Por probabilidad total, $P(S) = 0{,}45 \cdot 0{,}70 + 0{,}55 \cdot 0{,}80 = \boxed{0{,}755}$.

b) Entre quienes siguen sin fumar, la fracción que hizo A es, por Bayes,

$$P(A \mid S) = \frac{0{,}45 \cdot 0{,}70}{0{,}755} = \boxed{\tfrac{63}{151}}.$$

c) En el caso de recaída, $P(S^c) = 0{,}245$ y $P(S^c \mid A) = 0{,}30$. Entonces

$$P(A \mid S^c) = \frac{0{,}45 \cdot 0{,}30}{0{,}245} = \boxed{\tfrac{27}{49}}.$$

Ejercicio SEL-D0052-OA-E04

SEL-D0052-OA-E04: Acidez: intervalo, error y reducción a la mitad

Se conoce que la acidez de una solución es una variable aleatoria que sigue una distribución Normal con desviación típica 0.2. Se ha tomado una muestra aleatoria de cinco soluciones y se han obtenido las siguientes medidas de la acidez:

$$7.92 \quad 7.95 \quad 7.91 \quad 7.9 \quad 7.94.$$

a) **(1.25 puntos)** Halle el intervalo de confianza, al 99 %, para la media poblacional.

b) **(0.5 puntos)** ¿Qué error máximo se ha cometido en el intervalo anterior?

c) **(0.75 puntos)** Para el mismo nivel de confianza, calcule el tamaño mínimo muestral que permita reducir el error anterior a la mitad.

Solución de SEL-D0052-OA-E04

a) La media es $39{,}62/5 = 7{,}924$. La población es normal y $\sigma = 0{,}2$ es conocida, por lo que usamos el cuantil normal $z_{0{,}995} \approx 2{,}57583$:

$$7{,}924 \pm 2{,}57583\,\frac{0{,}2}{\sqrt{5}} \approx \boxed{[7{,}6936,\ 8{,}1544]}.$$

b) El error máximo, o semiamplitud, es $E_5 = z_{0{,}995}\,0{,}2/\sqrt{5} \approx \boxed{0{,}2304}$.

c) El error es inversamente proporcional a $\sqrt{n}$. Exigir $E_n \le E_5/2$ equivale a $\sqrt{n} \ge 2\sqrt{5}$, por lo que el mínimo es $\boxed{20}$, usando el margen sin redondear.

Ejercicio SEL-D0052-OB-E01

SEL-D0052-OB-E01: Región factible: óptimo y otro punto admisible

Se desea maximizar la función $F(x, y) = 14x + 8y$ en el recinto dado por:

$$y + 3x \geq 9; \quad y \leq -\frac{4}{7}x + 14; \quad 5x - 2y \leq 15; \quad x \geq 0.$$

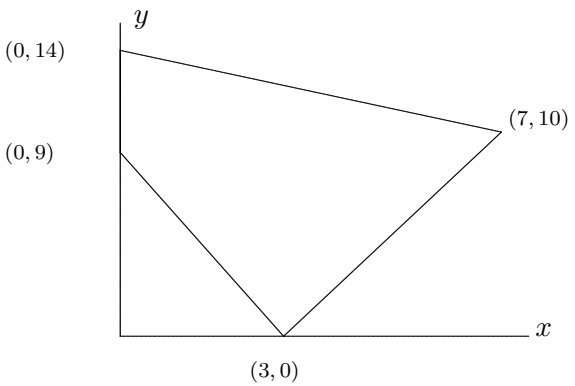
a) **(1 punto)** Represente la región factible del problema.

b) **(1 punto)** ¿Cuál es el valor máximo de F y la solución óptima del problema?

c) **(0.5 puntos)** Obtenga un punto de la región factible que no sea el óptimo.

Solución de SEL-D0052-OB-E01

a) La región queda por encima de $9 - 3x$ y $(5x - 15)/2$, y por debajo de $14 - 4x/7$, con $x \geq 0$. Sobre $x = 0$ va de $y = 9$ a $y = 14$. Las dos cotas inferiores se cruzan en $(3, 0)$. La cota inferior ascendente corta a la superior en $(7, 10)$. Estos cuatro vértices delimitan el recinto cerrado.



b) En $(0, 9), (0, 14), (3, 0), (7, 10)$, los valores de F son $72, 112, 42, 178$, respectivamente. Como F es lineal y sólo un vértice alcanza el mayor valor, el máximo es $\boxed{178}$ y se alcanza únicamente en $\boxed{(7, 10)}$.

c) $(0, 10)$ es factible: $10 \geq 9$, $10 \leq 14$ y $-20 \leq 15$. Da $F = 80$, por lo que no es óptimo.

Ejercicio SEL-D0052-OB-E02

SEL-D0052-OB-E02: Dos tramos: dominio, continuidad, extremos y curvatura

Se considera la función

$$f(x) = \begin{cases} x^3 - 1 & \text{si } x < 1 \\ -x^2 + 4x - 3 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}.$$

a) **(0.75 puntos)** Determine el dominio y estudie la continuidad de la función.

b) **(1 punto)** Obtenga los extremos de la función.

c) **(0.75 puntos)** Estudie su curvatura.

Solución de SEL-D0052-OB-E02

a) Las dos ramas polinómicas cubren $\mathbb{R}$. En la unión, $\lim_{x\to 1^-} f(x) = 0 = f(1) = \lim_{x\to 1^+} f(x)$, de modo que f es continua en todo su dominio.

b) En $x < 1$, $f'(x) = 3x^2 \geq 0$ y la cúbica es estrictamente creciente, incluso al pasar por 0. Para $x > 1$, $f'(x) = 4 - 2x$, positiva hasta 2 y negativa después. En 1 las pendientes laterales 3 y 2 difieren, pero el crecimiento continúa. Hay un único máximo relativo y absoluto en $x = 2$, con $f(2) = \boxed{1}$. No hay mínimo, pues la función decrece sin cota inferior cuando $x \to +\infty$.

c) A la izquierda de 1, $f''(x) = 6x$. A la derecha, $f''(x) = -2$. Por tanto, la gráfica es cóncava hacia abajo en $(-\infty, 0)$ y $(1, \infty)$ y hacia arriba en $(0, 1)$. En $(0, -1)$ hay una inflexión con tangente horizontal. En $(1, 0)$ también cambia la curvatura, pero la unión es angulosa y carece de tangente única. Si se exige tangente para llamar inflexión a un punto, sólo se incluye $(0, -1)$.

Ejercicio SEL-D0052-OB-E03

SEL-D0052-OB-E03: Sucesos independientes: probabilidad, condicional e incompatibilidad

De los sucesos independientes A y B se sabe que $P(A^C) = 0.4$ y $P(A \cup B) = 0.8$.

a) **(1.25 puntos)** Halle la probabilidad de B.

b) **(0.75 puntos)** Halle la probabilidad de que no se verifique B si se ha verificado A.

c) **(0.5 puntos)** ¿Son incompatibles los sucesos A y B?

Solución de SEL-D0052-OB-E03

Por complemento, $P(A) = 0{,}60$. La independencia implica $P(A \cap B) = 0{,}60P(B)$.

a) Por inclusión y exclusión, $0{,}80 = 0{,}60 + P(B) - 0{,}60P(B)$, luego $\boxed{P(B) = 0{,}50}$.

b) La independencia se conserva al tomar B^c, así que $P(B^c \mid A) = P(B^c) = \boxed{0{,}50}$.

c) No son incompatibles porque $P(A \cap B) = 0{,}60 \cdot 0{,}50 = 0{,}30 > 0$.

Ejercicio SEL-D0052-OB-E04

SEL-D0052-OB-E04: Medias de muestras e intervalo de proporción sobre móviles

a) **(1.25 puntos)** Se considera la población $\{2, 4, 6\}$. Escriba todas las posibles muestras de tamaño dos elegidas mediante muestreo aleatorio simple y determine la desviación típica de las medias muestrales.

b) **(1.25 puntos)** En una ciudad se seleccionó una muestra aleatoria de 500 alumnos de Bachillerato a los que se les preguntó si poseían una determinada marca de teléfono móvil, resultando que 80 de ellos contestaron afirmativamente. Obtenga un intervalo de confianza, al 92 %, para estimar la proporción de estudiantes de Bachillerato que poseen esa marca de teléfono móvil.

Solución de SEL-D0052-OB-E04

a) Tomamos el muestreo aleatorio simple sin reposición, con subconjuntos equiprobables. Las muestras $\{2,4\}$, $\{2,6\}$ y $\{4,6\}$ tienen medias $3,4,5$. El centro de esta distribución es 4 y la desviación típica es

$$\sigma_{\bar{X}} = \sqrt{\frac{(3-4)^2+(4-4)^2+(5-4)^2}{3}} = \boxed{\sqrt{2/3}}.$$

Con reposición, los nueve pares ordenados equiprobables dan medias $2,3,4,3,4,5,4,5,6$. En ese caso, como se promedian dos extracciones independientes de varianza $8/3$, la desviación es $\sqrt{4/3}$.

b) $\hat{p} = 80/500 = 0{,}16$. Los recuentos 80 y 420 permiten la aproximación normal. Al 92 % queda 0,04 en cada cola, con $z_{0{,}96} \approx 1{,}75069$:

$$0{,}16 \pm 1{,}75069\sqrt{\frac{0{,}16 \cdot 0{,}84}{500}} \approx \boxed{[0{,}1313,\ 0{,}1887]}.$$
